

### 3. Электростатика проводников. Конденсаторы

К проводникам относятся твердые тела, имеющие достаточно большую концентрацию свободных носителей электрического заряда и обладающие высокой удельной проводимостью (удельная проводимость, или электропроводность, есть величина обратная удельному сопротивлению). Хорошими проводниками являются металлы, где свободными носителями заряда являются электроны проводимости – коллективизированные валентные электроны атомов, образующих кристаллическую решетку металла. Для металлов концентрация свободных электронов

$$N_e \sim 10^{28} \text{ м}^{-3},$$

а удельная проводимость

$$\sigma \sim 10^8 - 10^{10} \text{ Ом}^{-1} \text{ м}^{-1}.$$

Если куску металла передать электрический заряд, то под действием кулоновских сил отталкивания он распределится в тонком поверхностном слое толщиной  $\sim 10^{-10} \text{ м}$  металла таким образом, что электрическое поле внутри всего металла равняется нулю. При этом потенциал во всех точках металла имеет одинаковую величину. В случае металлического шара радиуса  $R$  переданный ему заряд  $q$  равномерно распределится по всей поверхности шара с постоянной **поверхностной плотностью**

$$\sigma = \frac{dq}{dS} = \frac{q}{4\pi R^2}.$$

Вектор напряженности электрического поля, созданного этими поверхностными зарядами, описывается формулой:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} 0, & R > r \geq 0; \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{\vec{r}}{r}, & \infty > r > R, \end{cases}$$

где  $\vec{r}$  - радиус-вектор точки наблюдения, проведенный из центра шара.

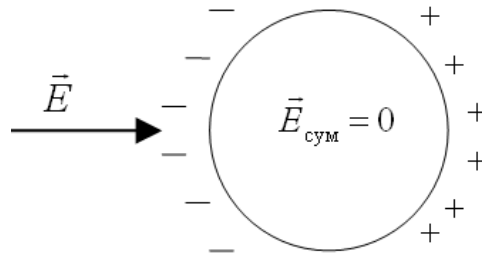
Если кусок металла поместить в постоянное электрическое поле  $\vec{E}$ , то под действием силы

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

начнется пространственное перераспределение свободных электрических зарядов. Это перераспределение зарядов закончится только тогда, когда суммарное поле  $\vec{E}_{\text{сум}}$  внутри металла станет равным нулю

$$\vec{E}_{\text{сум}} = \vec{E} + \vec{E}' = 0 .$$

Здесь  $\vec{E}'$  - вектор напряженности электрического поля, созданного перераспределенными зарядами, которые разместились в тонком поверхностном слое металла. В случае металлического шара распределение этих зарядов, индуцированных внешним электрическим полем  $\vec{E}$ , показано на рис. 3.1. Отметим, что суммарное поле вне шара отлично от нуля.



**Рис. 3.1**

**Конденсатор** есть система из двух проводников, разделенных непроводящей областью. Если на один из проводников подать положительный заряд  $q$ , а на другой проводник - отрицательный заряд  $-q$ , то между проводниками возникнет разность потенциалов

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q}{C} .$$

Здесь  $C$  - **емкость конденсатора**, зависящая от его геометрических параметров и свойств непроводящей области.

При зарядке конденсатора совершается работа, связанная с пространственным разделением зарядов противоположного знака. Эта работа определяет энергию заряженного конденсатора

$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} Cu^2 ,$$

где  $u = \varphi_1 - \varphi_2$  - электрическое напряжение на конденсаторе.

Носителем энергии заряженного конденсатора является электрическое поле, созданное его зарядами. Энергия электрического поля, приходящаяся на единицу объема, называется **плотностью энергии электрического поля** и в случае вакуума описывается формулой

$$w = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 .$$

Соответственно полная энергия электрического поля заряженного вакуумного или воздушного конденсатора имеет вид:

$$W = \int \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 dV ,$$

где интегрирование проводится по всему объему  $V$  конденсатора (за пределами конденсатора электрическое поле можно считать равным нулю).

В зависимости от формы проводников, называемых обкладками конденсатора, различают плоские, цилиндрические и сферические конденсаторы.

### Задача №7

Сферический конденсатор образован двумя концентрическими проводящими сферами с радиусами  $R_1$  и  $R_2 > R_1$ . Внутренней сфере сообщили заряд  $+q$ , а внешней  $-q$  (рис. 1). Определите: 1) разность потенциалов  $\varphi_1 - \varphi_2$  между обкладками конденсатора, 2) емкость  $C$  конденсатора и 3) энергию  $W$  электрического поля конденсатора.

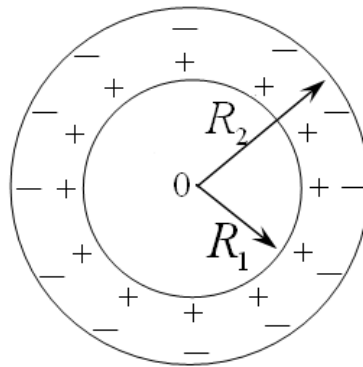


Рис. 1

### Решение

Из решения задачи №4 следует, что вектор напряженности электрического поля заряженного конденсатора описывается выражением:

$$\vec{E} = \begin{cases} 0, & R_1 > r \geq 0; \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \frac{\vec{r}}{r}, & R_2 > r \geq R_1; \\ 0, & \infty > r \geq R_2. \end{cases} \quad (1)$$

Здесь  $\vec{r}$  - радиус-вектор, проведенный из центра 0 конденсатора в точку наблюдения.

Разность потенциалов между положительно заряженной внутренней обкладкой и отрицательно заряженной внешней обкладкой имеет вид:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 (\vec{E} \vec{\tau}) dl = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left( \frac{\vec{r}}{r} \frac{\vec{r}}{r} \right) dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} \quad (2)$$

Здесь интегрирование выполняется вдоль силовой линии электрического поля, представляющей собой прямую, начинающуюся на внутренней обкладке в точке 1 и заканчивающуюся на внешней обкладке в точке 2. При этом продолжение силовой линии проходит через центр конденсатора. Поскольку обкладки конденсатора есть эквипотенциальные поверхности, где во всех точках  $\varphi_1 = \text{const}$  и  $\varphi_2 = \text{const}$ , то для расчета разности потенциалов можно выбрать любой путь интегрирования, соединяющий эти обкладки.

Согласно определению емкости конденсатора

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q}{C} \quad (3)$$

и формуле (2) емкость сферического конденсатора

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \quad (4)$$

Энергия электрического поля конденсатора распределена в области между обкладками конденсатора и описывается выражением:

$$W = \int_V \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{q}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{1}{r^4} 4\pi r^2 dr = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r^2} dr = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} = \frac{q^2}{2C} \quad (5)$$

$$\text{Ответ: } \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}, \quad C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}, \quad W = \frac{q^2}{2C}.$$

### Задача №8

Плоский воздушный конденсатор с площадью пластин  $S$  и расстоянием  $d$  между ними подключен к источнику с постоянной ЭДС  $\epsilon$ . В конденсатор параллельно его обкладкам вдвигают незаряженную проводящую пластину толщиной  $l < d$  (рис.1). Определите: 1) электрические заряды  $+q'$  и  $-q''$ , индуцированные на поверхности пластины; 2) напряженность электрического поля  $E$  во всем пространстве; 3) емкость  $C'$  полученной системы пластин.

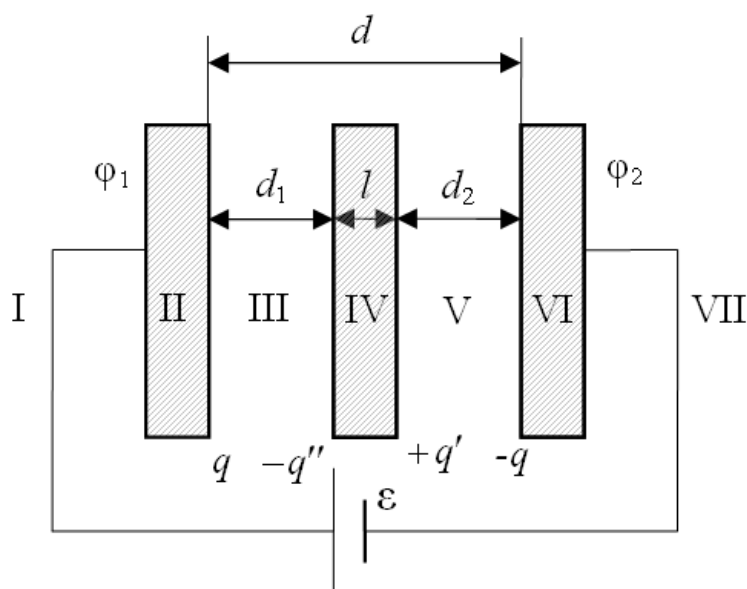


Рис.1

### Решение

При внесении пластины в заряженный конденсатор его электрическое поле индуцирует на поверхностях пластины положительный заряд  $q'$  и отрицательный заряд  $-q''$ . Поскольку в пластине происходит только пространственное разделение зарядов и она остается электрически нейтральной, то

$$q' - q'' = 0, \quad q' = q''. \quad (1)$$

В случае однородного электрического поля плоского конденсатора индуцированные заряды равномерно распределены по соответствующим поверхностям пластины с плотностями

$$\sigma' = \frac{q'}{S}, \quad \sigma'' = \frac{q''}{S} = -\frac{q'}{S} = -\sigma'. \quad (2)$$

Величина заряда  $q'$  находится из условия равенства нулю полного электрического поля  $E_{IV}$  внутри внесенной пластины. Это поле создают 4 параллельные равномерно заряженные плоскости, показанные на рис.1. Векторы напряженности соответствующих электрических полей перпендикулярны поверхностям пластин, а их величины определяются поверхностной плотностью заряда  $\sigma$  в соответствии с формулой

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}. \quad (3)$$

Здесь для приближенного описания  $E$  используется формула, справедливая, строго говоря, только для неограниченной заряженной плоскости.

С учетом (2) и (3) напряженность полного электрического поля внутри внесенной пластины запишется в виде:

$$\frac{q}{2\varepsilon_0 S} - \frac{q'}{2\varepsilon_0 S} - \frac{q'}{2\varepsilon_0 S} + \frac{q}{2\varepsilon_0 S} = 0. \quad (4)$$

Отсюда находим, что

$$q' = q. \quad (5)$$

При выполнении равенства (5) электрическое поле, созданное индуцированными зарядами внутри внесенной пластины, полностью компенсирует электрическое поле, созданное зарядами  $+q$  и  $-q$  на пластинах конденсатора.

С помощью (3) и (5) можно найти напряженность электрического поля во всем пространстве:

$$E_I = 0, \quad E_{II} = 0, \quad E_{III} = \frac{q}{\varepsilon_0 S}, \quad E_{IV} = 0, \quad E_V = \frac{q}{\varepsilon_0 S}, \quad E_{VI} = 0, \quad E_{VII} = 0. \quad (6)$$

Разность потенциалов между положительно заряженной пластиной и отрицательно заряженной пластиной конденсатора описывается выражением:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 (\vec{E} \vec{\tau}) dl = E_{III} d_1 + E_V d_2 = \frac{q}{\varepsilon_0 S} (d_1 + d_2) = \frac{q}{\varepsilon_0 S} (d - l) = \frac{q}{C'}. \quad (7)$$

Здесь интегрирование ведется вдоль силовой линии электрического поля конденсатора, начинающейся в точке 1 на поверхности положительно заряженной пластины и оканчивающейся в точке 2 на поверхности отрицательно заряженной пластины.

Таким образом, емкость системы пластин

$$C' = \frac{\varepsilon_0 S}{d - l}. \quad (8)$$

Это эквивалентная емкость двух последовательно соединенных плоских конденсаторов с расстояниями между пластинами  $d_1$  и  $d_2$  при одинаковой площади пластин  $S$ .

Согласно условиям задачи разность потенциалов на пластинах конденсатора определяется величиной ЭДС  $\varepsilon$  источника

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \varepsilon = \frac{q}{C}, \quad (9)$$

поэтому

$$q = C\varepsilon = \frac{\varepsilon_0 S}{d - l} \varepsilon \quad (10)$$

и с учетом (6)

$$E_{III} = E_V = \frac{\varepsilon}{d - l}.$$

Ответ:  $q' = q'' = \frac{\varepsilon_0 S}{d-l} \varepsilon$ ,  $E_I = E_{II} = E_{IV} = E_{VI} = E_{VII} = 0$ ,  $E_{III} = E_V = \frac{\varepsilon}{d-l}$ ,  $C' = \frac{\varepsilon_0 S}{d-l}$

### Задача №9

На плоский воздушный конденсатор с площадью пластин  $S=100 \text{ см}^2$  подается постоянное напряжение  $U=220\text{В}$  (рис.1). Напряженность электрического поля внутри конденсатора  $E=560\text{В/см}$ . Определите:

- 1) поверхностную плотность  $\sigma$  положительного заряда конденсатора;
- 2) энергию  $W$  электрического поля конденсатора; 3) силу притяжения  $F$  пластин конденсатора.

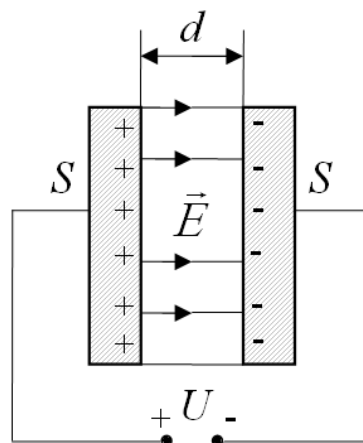


Рис. 1

### Решение

Поверхностные плотности зарядов  $\sigma$  и  $-\sigma$  на пластинах конденсатора можно приближенно считать одинаковыми во всех точках поверхности соответствующих пластин, поэтому электрическое поле внутри воздушного конденсатора определяется формулой для равномерно заряженной неограниченной плоскости:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} . \quad (1)$$

Отсюда находится соответствующая поверхностная плотность положительного заряда:

$$\sigma = \varepsilon_0 E = 5,57 \cdot 10^{-7} \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2} . \quad (2)$$

Энергия электрического поля заряженного воздушного плоского конденсатора

$$W = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 dV = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 V = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 S d , \quad (3)$$

где  $V=Sd$  – объем области между обкладками конденсатора и  $d$  - расстояние между ними.

Расстояние  $d$  находится с помощью разности потенциалов

$$\varphi_1 - \varphi_2 = U = \int_1^2 (\vec{E} \vec{\tau}) dl = Ed , \quad (4)$$

где интегрирование ведется вдоль силовой линии электрического поля внутри конденсатора. Отсюда получаем, что

$$d = \frac{U}{E} . \quad (5)$$

С учетом (5) энергия электрического поля конденсатора (3) запишется в виде:

$$W = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E U S = \frac{1}{2} \sigma U S = \frac{1}{2} q U = 8 \cdot 10^{-7} \text{ Дж} , \quad (6)$$

где  $q = \sigma S$  - положительный заряд конденсатора.

Сила притяжения между пластинами конденсатора

$$F = \frac{1}{2} q E = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ Н} . \quad (7)$$

Здесь учитывается только то электрическое поле, которое создано зарядами противоположного знака, находящимися на другой пластине конденсатора.

Ответ:  $\sigma = 5,7 \cdot 10^{-7} \text{ Кл/м}^2$  ,  $W = 8 \cdot 10^{-7} \text{ Дж}$  ,  $F = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ Н}$ .

